Составил: Садовский Р.В.

Лабораторная работа №14
Управление подвижными элементами

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

1.2 Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

1.3 Получить навыки работы с подвижными элементами Arduino

2 Литература

2.1 Благодаров, А. В. Программирование микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9х компании Миландр / А. В. Благодаров. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2020. – 232 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/372218/reading. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. – гл.1-2.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

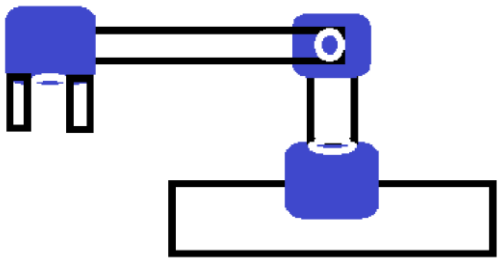
5.1 Разработать схему с использованием сервопривода. Сервопривод должен каждые 3 секунды принимать крайние положения поворота (0 и 180 градусов).

5.2 Разработать схему с использованием сервопривода и потенциометра. Сервопривод должен поворачиваться в соответствии с поворотом потенциометра.

5.3 Разработать схему с использованием электромотора (Hobby Gearmotor). Мотор должен приводиться в движение по нажатию кнопки.

5.4 Разработать схему с использованием сервопривода и 2 кнопок. При нажатии на кнопки сервопривод должен постепенно поворачивать в правую / левую сторону пока соответствующая кнопка нажата

5.5 Разработать схему с использованием трех сервоприводов для управления роботизированной рукой. Разработать программу, которая поднимает предмет с одной стороны, поворачивает руку на противоположную сторону, и кладет предмет на землю, после чего повторяет операцию с начала



6 Порядок выполнения работы

6.1 Перейти по ссылке, предоставленной преподавателем, авторизоваться при помощи псевдонима isppGGNN, где GG – номер группы, NN – номер компьютера.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как выполняется подключение сервопривода к Arduino?

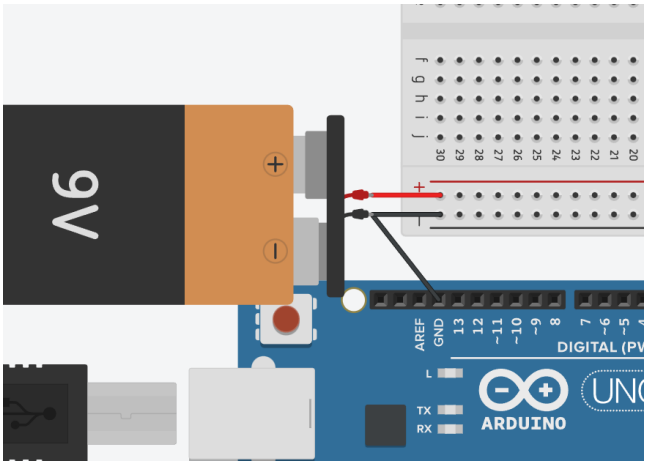
8.2 Что такое транзистор?

8.3 Почему для подключения сервоприводов и электромоторов нужен внешний источник питания?

9 Приложение

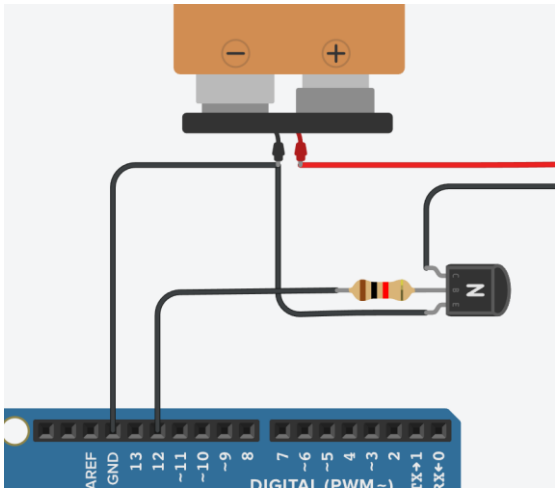
9.1 Подключение нагрузки с дополнительным питанием

Arduino Nano может выдавать ток до 5V и 40 mA с одного пина, этого обычно достаточно для датчиков и светодиодов, но может быть мало для более требовательных устройств вроде моторчиков и сервоприводов. Для подключения таких устройств может потребоваться дополнительное питание.



При запитывании устройств при помощи внешних источников необходимо объединять землю на всех уровнях напряжения. Так же может потребоваться добавление токоограничивающих резисторов в зависимости от тока, потребляемого устройствами.

9.2 Использование транзистора для управления устройствами высокого тока



Такие устройства как электромоторы нельзя включать и выключать напрямую от Arduino, для таких целей используются транзисторы – фактически выключатели, управляемые сигналом, подаваемым на их базу – замыкают цепь при наличии сигнала, и размыкают при отсутствии.